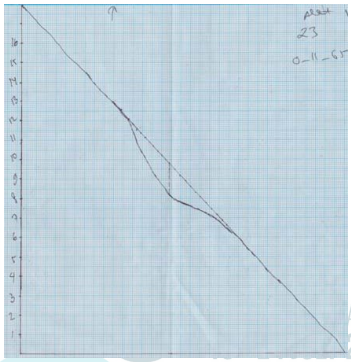
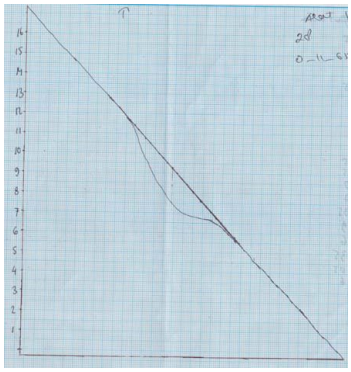
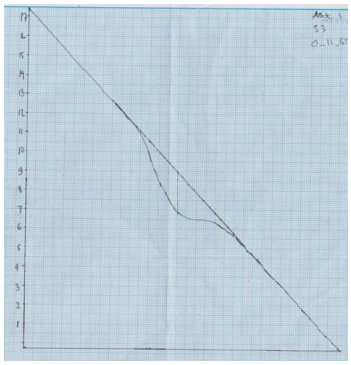
레이저 편향 측정으로부터 소금 용액의 굴절률 기울기와 확산 계수 결정
(10점)

A. 소금물 용액의 굴절률 기울기 측정 (4.5점)

문항	답	배점
A1. **(1.2 pts)**	 **골이 없음** **기준선이 없음** **편향상(DL)이 가운데(±5 mm)에 있지 않으나 골의 깊이는 1.5 - 1.6 cm 범위 안에 있음** **DL이 가운데에 있고 골의 깊이가 1.5 cm 미만이거나 1.6 cm 초과** **DL이 가운데에 있지 않고 골의 깊이가 1.5 cm 미만이거나 1.6 cm 초과**	$C_0 = 23$ g/150 mL 의 편향상 가운데 정렬 골의 깊이: 1.5 - 1.6 cm (0.4 pts) **-0.4** **-0.05** **-0.05** **-0.05** **-0.1**

A1.		$C_0 = 28$ g/150 mL 의 편향상 가운데 정렬 골의 깊이: 1.7 - 1.9 cm (0.4 pts)
	골이 없음	**-0.4**
	기준선이 없음	**-0.05**
	편향상(DL)이 가운데(±5 mm)에 있지 않으나 골의 깊이는 1.7 - 1.9 cm 범위 안에 있음	**-0.05**
	DL이 가운데에 있고 골의 깊이가 1.7 cm 미만이거나 1.9 cm 초과	**-0.05**
	DL이 가운데에 있지 않고 골의 깊이가 1.7 cm 미만이거나 1.9 cm 초과	**-0.1**

A1.



$C_0 = 33$ g/150 mL 의 편향상

가운데 정렬

골의 깊이: 1.9 - 2.3 cm (0.4 pts)

골이 없음 **-0.4**

기준선이 없음 **-0.05**

편향상(DL)이 가운데(±5 mm)에 있지 않으나 골의 깊이는 1.9 - 2.3 cm 범위 안에 있음 **-0.05**

DL이 가운데에 있고 골의 깊이가 1.9 cm 미만이거나 2.3 cm 초과 **-0.05**

DL이 가운데에 있지 않고 골의 깊이가 1.9 cm 미만이거나 2.3 cm 초과 **-0.1**

A2.

(1.5 pts)

$C_0 = 23$ g/150 mL 의 표 1

i	δ_i (cm)	ξ_i (cm)	Z_0 (cm)	d (cm)	Z (cm)
1	0.05	11.55	10.4 ± 0.1	0.8 ± 0.1	53.4 ± 0.1
2	0.35	11.3			
3	0.6	11.05			
4	0.9	10.85			
5	1	10.65			
6	1.1	10.35			
7	1.3	10.15			
8	1.4	9.85			
9	1.45	9.7			
10	1.5	9.45			
11	1.6	9.25			
12	1.5	8.95			
13	1.4	8.65			
14	1.2	8.35			
15	1	8.05			
16	0.8	7.75			
17	0.7	7.55			
18	0.5	7.25			
19	0.3	6.95			
20	0.2	6.65			
21	0.05	6.4			

최적의 Z 와 Z_0

자료 = 20

(0.5 pts)

올바른 자료점은 편향상에서 뽑아야 한다. -0.3 pts

올바른 자료점 수 ≥ 20 이지만 관측 가능한 값(Z, Z_0, d)이 모두 적혀 있지 않음 -0.45 pts

d 가 틀림 -0.05 pts

-0.15 pts

15 ≤ 올바른 자료점 수 < 20

10 < 올바른 자료점 수 < 15

올바른 자료점 수 < 10

A2.

i	δ_i (cm)	ξ_i (cm)	Z_0 (cm)	d (cm)	Z (cm)
1	0.05	11.65	10.4 ± 0.1	0.8 ± 0.1	53.4 ± 0.1
2	0.25	11.4			
3	0.4	11.2			
4	0.8	11			
5	1	10.75			
6	1.2	10.4			
7	1.4	10.2			
8	1.5	10			
9	1.6	9.8			
10	1.7	9.5			
11	1.75	9.25			
12	1.7	8.95			
13	1.65	8.7			
14	1.5	8.4			
15	1.25	8.05			
16	0.9	7.6			
17	0.6	7.3			
18	0.4	7.05			
19	0.25	6.75			
20	0.05	6.3			

$G_0 = 28$ g/150 mL 의 표 1

최저의 Z 와 Z_0

자료 = 20

(0.5 pts)

올바른 자료점은 편향상에서 뽑아야 한다.

-0.05 pts

올바른 자료점 수 ≥ 20 이지만 관측 가능한 값(Z, Z_0, d)이 모두 적혀 있지 않음

-0.05 pts

d 가 틀림

-0.15 pts

15 ≤ 올바른 자료점 수 < 20

-0.3 pts

10 < 올바른 자료점 수 < 15

-0.45 pts

올바른 자료점 수 < 10

A2.

i	δ_i (cm)	ξ_i (cm)	Z_0 (cm)	d (cm)	Z (cm)
1	0.05	11.6	10.4 ± 0.1	0.8 ± 0.1	53.4 ± 0.1
2	0.15	11.4			
3	0.35	11.1			
4	0.65	10.85			
5	1.1	10.6			
6	1.3	10.4			
7	1.5	10.2			
8	1.7	10			
9	1.85	9.7			
10	2	9.5			
11	2.1	9.25			
12	2	9			
13	1.8	8.6			

$G_0 = 33$ g/150 mL 의 표 1

자료점 ≥ 20

(0.5 pts)

-0.05 pts

14	1.5	8.3				-0.05 pts
15	1.25	8.05				
16	1	7.8				-0.15 pts
17	0.75	7.45				
18	0.55	7.15				
19	0.4	6.8				-0.3 pts
20	0.2	6.4				
21	0.05	6.1				-0.45 pts

올바른 자료점은 편향상에서 뽑아야 한다.

올바른 자료점 수 ≥ 20 이지만 관측 가능한 값(Z, Z_0, d)이 모두 적혀 있지 않음

d 가 틀림

15 ≤ 올바른 자료점 수 < 20

10 < 올바른 자료점 수 < 15

올바른 자료점 수 < 10

A3.

(1.5 pts)

i	Y_i (cm)	dn/dY
1	1.85944	0.00117
2	1.81919	0.00819
3	1.77894	0.01404
4	1.74674	0.02106
5	1.71455	0.02340
6	1.66625	0.02574
7	1.63405	0.03043
8	1.58575	0.03277
9	1.56161	0.03394
10	1.52136	0.03511
11	1.48916	0.03745
12	1.44086	0.03511
13	1.39257	0.03277
14	1.34427	0.02809
15	1.29597	0.02340
16	1.24767	0.01872
17	1.21548	0.01638
18	1.16718	0.01170
19	1.11888	0.00702
20	1.07058	0.00468
21	1.03034	0.00117

심사위원은 표의 자료를 확인해야 한다.

틀린 자료점 수 < 3

3 < 틀린 자료점 수 < 6

틀린 자료점 수 > 6

$C_0 = 23$ g/150 mL 의 표 2

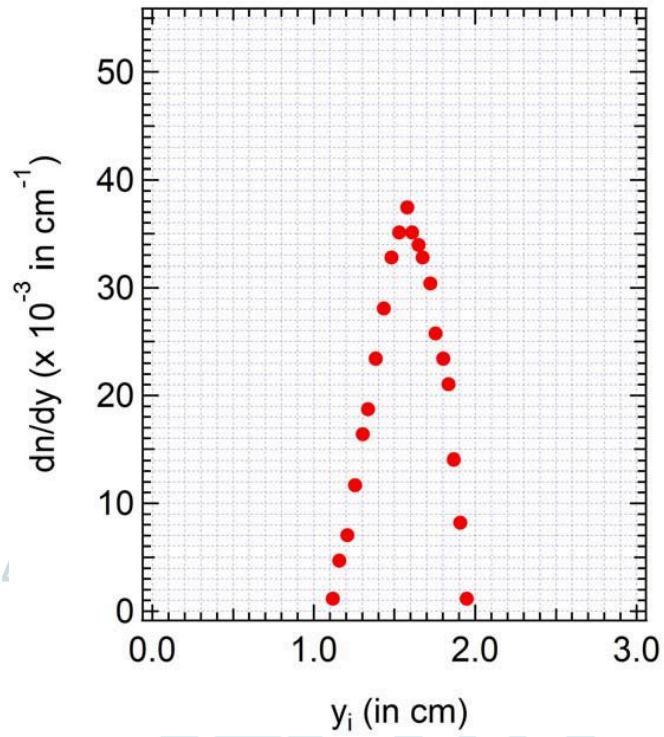
자료 = 20

(0.25 pts)

- 0

- 0.05 pts

- 0.25 pts

A3.	 x축 이름 없음 x축 단위 없음 x축 단위가 틀림 y축 이름 없음 y축 단위 없음 y축 단위가 틀림 세로축을 소수점 아래 2자리로 표시 세로축을 소수점 아래 3자리로 표시 모양이 무작위	$\frac{dn}{dY}$ 대 Y 그래프 $C_0 = 23$ g/150 mL "가우스 비슷한" 모양 (0.25 pts) -0.01 pts -0.01 pts -0.01 pts -0.01 pts -0.01 pts -0.01 pts -0.05 pts -0 pts -0.25 pts

A3.

i	Y_i (cm)	dn/dY
1	1.87554	0.00117
2	1.83529	0.00585
3	1.80309	0.00936
4	1.77089	0.01872
5	1.73065	0.02340
6	1.67430	0.02809
7	1.64210	0.03277
8	1.60990	0.03511
9	1.57770	0.03745
10	1.52941	0.03979
11	1.48916	0.04096
12	1.44086	0.03979
13	1.40061	0.03862
14	1.35232	0.03511
15	1.29597	0.02926
16	1.22352	0.02106
17	1.17523	0.01404
18	1.13498	0.00936
19	1.08668	0.00585
20	1.01424	0.00117

심사위원은 표의 자료를 확인해야 한다.

틀린 자료점 수 < 3

3 < 틀린 자료점 수 < 6

틀린 자료점 수 > 6

$C_0 = 28$ g/150 mL 의 표 2

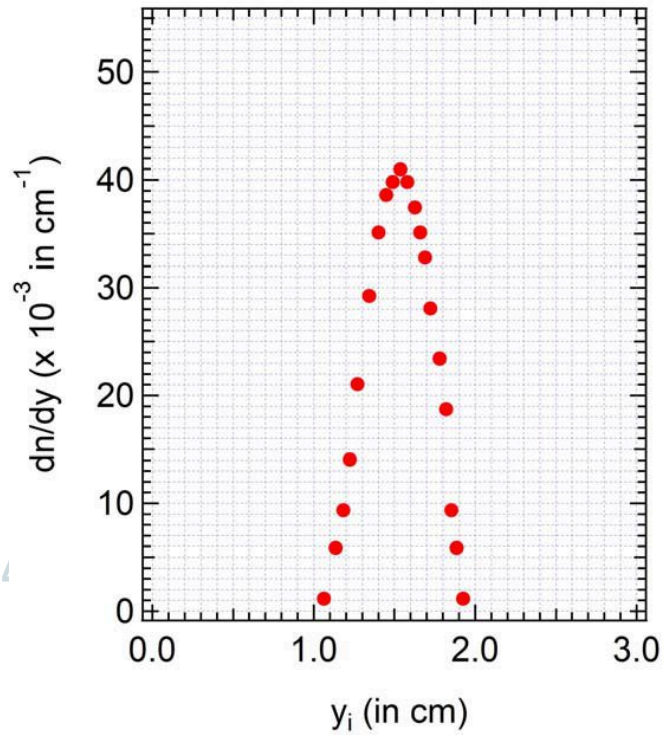
자료 = 20

(0.25 pts)

- 0

- 0.05 pts

- 0.25 pts

A3.	 x축 이름 없음 x축 단위 없음 x축 단위가 틀림 y축 이름 없음 y축 단위 없음 y축 단위가 틀림 세로축을 소수점 아래 2자리로 표시 세로축을 소수점 아래 3자리로 표시 모양이 무작위	$\frac{dn}{dY}$ 대 Y 그래프 $C_0 = 28$ g/150 mL "가우스 비슷한" 모양 (0.25 pts) -0.01 pts -0.01 pts -0.01 pts -0.01 pts -0.01 pts -0.01 pts -0.05 pts -0 pts -0.25 pts

A3.

i	Y_i (cm)	dn/dY
1	1.86749	0.00117
2	1.83529	0.00351
3	1.78699	0.00819
4	1.74674	0.01521
5	1.70650	0.02574
6	1.67430	0.03043
7	1.64210	0.03511
8	1.60990	0.03979
9	1.56161	0.04330
10	1.52941	0.04681
11	1.48916	0.04915
12	1.44891	0.04681
13	1.38452	0.04213
14	1.33622	0.03511
15	1.29597	0.02926
16	1.25572	0.02340
17	1.19938	0.01755
18	1.15108	0.01287
19	1.09473	0.00936
20	1.03034	0.00468
21	0.98204	0.00117

심사위원은 표의 자료를 확인해야 한다.

틀린 자료점 수 < 3

3 < 틀린 자료점 수 < 6

틀린 자료점 수 > 6

$C_0 = 33$ g/150 mL 의 표 2

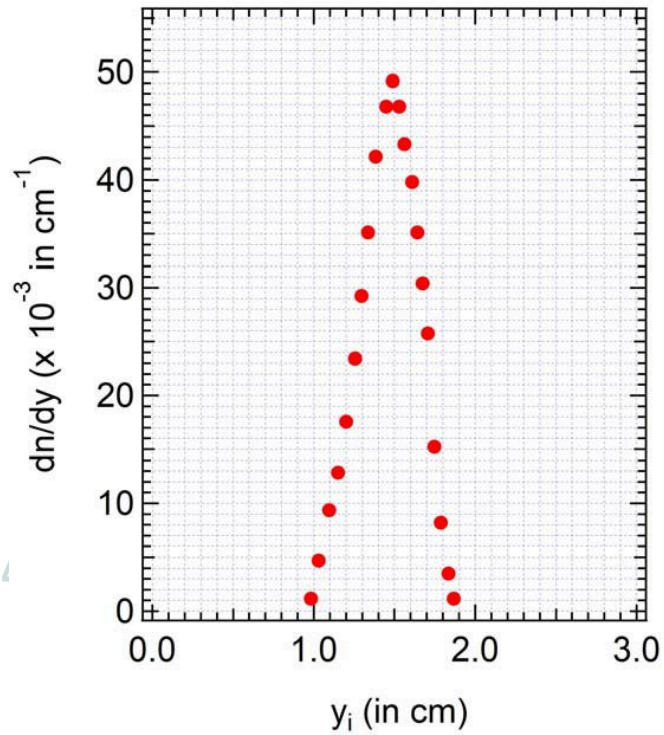
자료 = 20

(0.25 pts)

- 0

- 0.05 pts

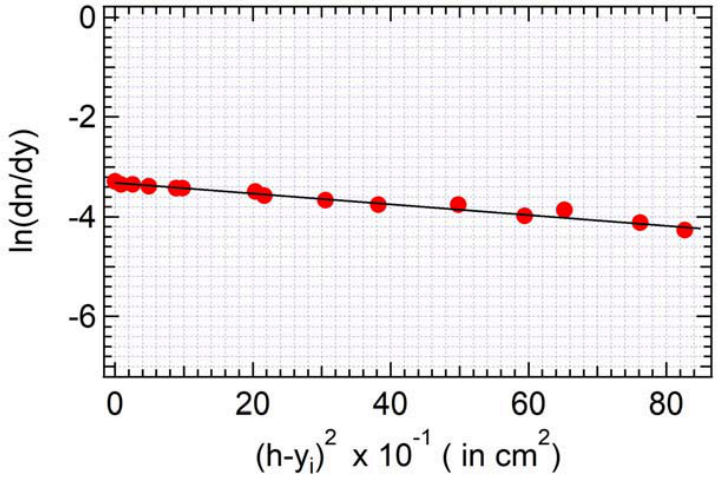
- 0.25 pts

A3.	 x축 이름 없음 x축 단위 없음 x축 단위가 틀림 y축 이름 없음 y축 단위 없음 y축 단위가 틀림 세로축을 소수점 아래 2자리로 표시 세로축을 소수점 아래 3자리로 표시 모양이 무작위	$\frac{dn}{dY}$ 대 Y 그래프 $C_0 = 33$ g/150 mL "가우스 비슷한" 모양 (0.25 pts) -0.01 pts -0.01 pts -0.01 pts -0.01 pts -0.01 pts -0.01 pts -0.05 pts -0 pts -0.25 pts
A4. **(0.3 pts)**	23 g/150 mL 에 대한 h = **(1.5 ± 0.1)** cm 28 g/150 mL 에 대한 h = **(1.5 ± 0.1)** cm 33 g/150 mL 에 대한 h = **(1.5 ± 0.1)** cm 각 농도에 대해 그래프 A3에서 h 를 올바르게 구한 경우	0.1 pts 0.1 pts 0.1 pts - 0

	각 농도에 대해 그래프 A3에서 h 를 올바르게 구하지 못한 경우	-0.1

B : 확산 계수 결정 (4.2점)

문항	답	배점
B1. **(0.9 pts)**	**식 (3)의 선형 꼴** $\ln\left(\frac{dn}{dY}\right) \approx m(h-Y)^2 + C$ (b1) $m = -\frac{1}{4D_e t}$ 상수 : $C = \ln\left(\left(\frac{dn}{dc}\right)\left(\frac{C_0}{2\sqrt{\pi D_e t}}\right)\right)$ (b1) 이외의 답	0.9 pt -0.9 pts
B2. **(1.8 pts)**	i | $(h-y_i)^2$ | ln(dn/dy) 1 | 0.06592 | −3.86003 2 | 0.050423 | −3.75467 3 | 0.031065 | −3.65936 4 | 0.020752 | −3.4923 5 | 0.00917 | −3.41819 6 | 0.005128 | −3.3831 7 | 0.000984 | −3.3492 8 | 6.99E-07 | −3.28466 9 | 0.002414 | −3.3492 10 | 0.009493 | −3.41819 11 | 0.021237 | −3.57235 12 | 0.037646 | −3.75467 13 | 0.05872 | −3.97781 심사위원은 표의 자료를 확인해야 한다. 자료점 수 > 10 3 ≤ 자료점 수 < 10 자료점 수 < 3 틀린 자료점 수 < 3 3 < 틀린 자료점 수 < 6 틀린 자료점 수 > 6	$C_0 = 23$ g/150 mL 의 표 3 # 자료 = 10 (0.3 pts) -0 pts -0.05 pts -0.3 pts - 0 - 0.05 pts - 0.25 pts

B2.	 식 (B1.1)의 선형 회귀를 쓰면 다음을 얻는다. m (기울기) = -10 cm^{-2} ~ -8.8 cm^{-2} x축 이름 없음 x축 단위 없음 x축 단위가 틀림 y축 이름 없음 y축 단위 없음 y축 단위가 틀림 m 이 범위를 벗어남 선형 구간의 자료점 수 > 10 3 ≤ 선형 구간의 자료점 수 < 10 선형 구간의 자료점 수 < 3 또는 곡선 모양이 무작위	표 3의 그래프 $C_0 = 23$ g/150 mL # 자료 = 10 (0.3 pts) -0.01 pts -0.01 pts -0.01 pts -0.01 pts -0.01 pts -0.01 pts -0.3 pts -0 pts -0.05 pts -0.3

B2.

i	$(h-y_i)^2$	ln(dn/dy)
1	0.057912	−3.75467
2	0.033968	−3.57235
3	0.023136	−3.41819
4	0.014378	−3.3492
5	0.007693	−3.28466
6	0.001553	−3.22404
7	6.99E-07	−3.19505
8	0.002414	−3.22404
9	0.007989	−3.25389
10	0.018955	−3.3492
11	0.037646	−3.53152
12	0.071007	−3.86003
13	0.099079	−4.26549

심사위원은 표의 자료를 확인해야 한다.

자료점 수 > 10 -0 pts

3 ≤ 자료점 수 < 10 -0.05 pts

자료점 수 < 3 -0.3 pts

틀린 자료점 수 < 3 - 0

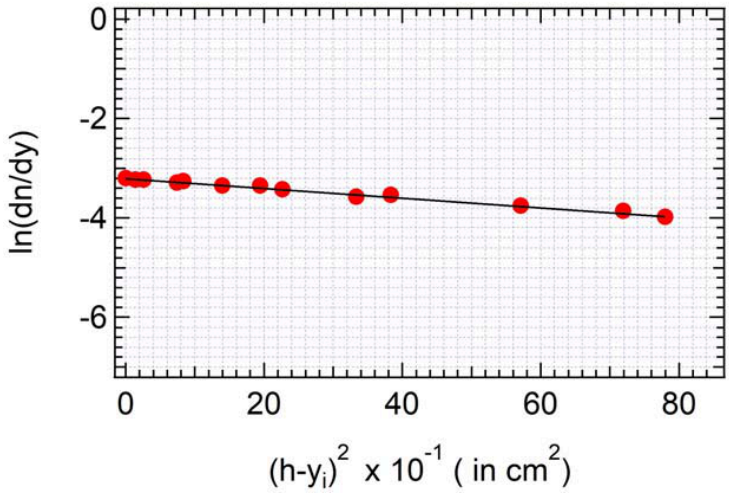
3 < 틀린 자료점 수 < 6 - 0.05 pts

틀린 자료점 수 > 6 - 0.25 pts

$C_0 = 28$ g/150 mL 의 표 3

자료 = 10

(0.3 pts)

B2.	 식 (B1.1)의 선형 회귀를 쓰면 다음을 얻는다. m (기울기) = -10.3 cm^{-2} ~ -11 cm^{-2} x축 이름 없음 x축 단위 없음 x축 단위가 틀림 y축 이름 없음 y축 단위 없음 y축 단위가 틀림 m 이 범위를 벗어남 선형 구간의 자료점 수 > 10 3 ≤ 선형 구간의 자료점 수 < 10 선형 구간의 자료점 수 < 3 또는 곡선 모양이 무작위	표 3의 그래프 $C_0 = 28$ g/150 mL # 자료 = 10 (0.3 pts) -0.01 pts -0.01 pts -0.01 pts -0.01 pts -0.01 pts -0.01 pts -0.3 pts -0 pts -0.05 pts -0.3

B2.

i	$(h-y_i)^2$	ln(dn/dy)
1	0.046873	−3.65936
2	0.033968	−3.4923
3	0.023136	−3.3492
4	0.014378	−3.22404
5	0.005128	−3.13948
6	0.001553	−3.06152
7	6.99E-07	−3.01273
8	0.001688	−3.06152
9	0.011126	−3.16688
10	0.023647	−3.3492
11	0.037646	−3.53152
12	0.054884	−3.75467
13	0.08446	−4.04235

심사위원은 표의 자료를 확인해야 한다.

자료점 수 > 10 — -0 pts

3 ≤ 자료점 수 < 10 — -0.05 pts

자료점 수 < 3 — -0.3 pts

틀린 자료점 수 < 3 — - 0

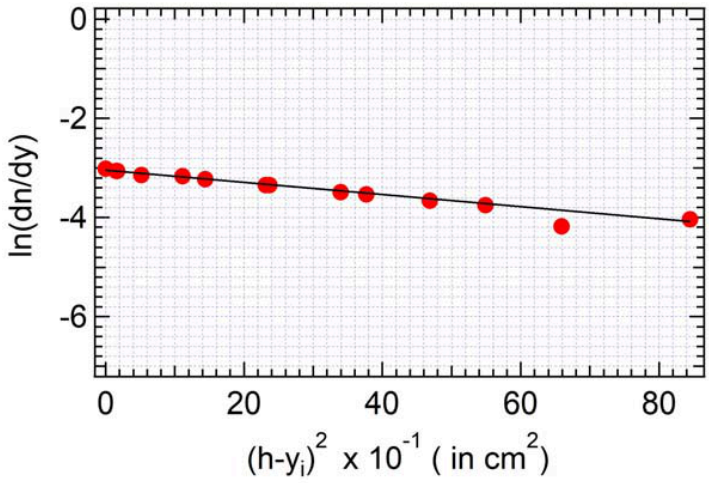
3 < 틀린 자료점 수 < 6 — - 0.05 pts

틀린 자료점 수 > 6 — - 0.25 pts

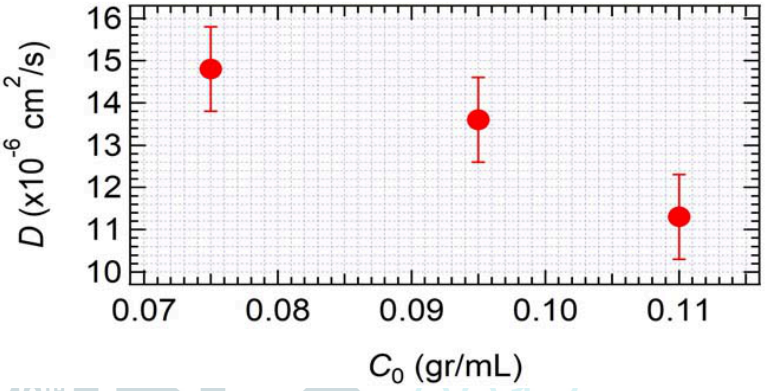
$C_0 = 33$ g/150 mL 의 표 3

자료 = 10

(0.3 pts)

B2.	 식 (B1.1)의 선형 회귀를 쓰면 다음을 얻는다. m (기울기) = -11.3 cm^{-2} ~ -12.8 cm^{-2} x축 이름 없음 x축 단위 없음 x축 단위가 틀림 y축 이름 없음 y축 단위 없음 y축 단위가 틀림 m 이 범위를 벗어남 선형 구간의 자료점 수 > 10 3 ≤ 선형 구간의 자료점 수 < 10 선형 구간의 자료점 수 < 3 또는 곡선 모양이 무작위	표 3의 그래프 $C_0 = 33$ g/150 mL # 자료 = 10 (0.3 pts) -0.01 pts -0.01 pts -0.01 pts -0.01 pts -0.01 pts -0.01 pts -0.3 pts -0 pts -0.05 pts -0.3
B3 **(1.5 pts)**	23 g/150 mL 의 D = (1.38 ~ 1.58) $\times 10^{-5}$ cm^2/s 28 g/150 mL 의 D = (1.26 ~ 1.46) $\times 10^{-5}$ cm^2/s 33 g/150 mL 의 D = (1.03 ~ 1.23) $\times 10^{-5}$ cm^2/s 각 농도에서 D 가 범위를 벗어남	0.5 pts 0.5 pts 0.5 pts -0.5 pts

C. 비선형 확산 (1.3점)

문항	답	배점
C1. **(1.3 pts)**	 오차 막대가 없음 **C 값이 $C_0/2$ 로 표시되지 않음**	D 대 C_0 그래프 0.8 pts -0 -0.4 pts
C1.	$\frac{d}{dc}D = -4.2 \times 10^{-5}\, cm^2\, mL\, g^{-1} s^{-1} \sim -15.8 \times 10^{-5}\, cm^2\, mL\, g^{-1} s^{-1}$ 단위가 없거나 틀림 범위를 벗어남	0.5 pts -0.01 pts -0.5 pts